

Mikrocontroller der 8051-Familie

Verwendung der seriellen Schnittstelle

in Turbo-51 (Pascal)

Grundfunktionen der Daten-Ein- und -ausgabe:

Jedes angeschlossene Gerät wird durch eine Datei-Variable *IOVar* gekennzeichnet und benötigt vom Anwender bereitgestellte Funktionen für die Ein- und Ausgabe eines Bytes. Das Gerät, das für die Standard-Ein- und -Ausgabe verwendet werden soll, wird durch die im System definierte Datei-Variable *CurrentIO* beschrieben. Wenn diese im Programm benutzt werden soll muss die Compiler-Direktive *{ \$DefaultFile On }* gesetzt werden.

Zuweisen der I/O-Routinen:

Assign (IOVar,ReadByte,WriteByte)

IOVar: interne Datei-Variable (siehe Read und Write)

ReadByte: Funktion zum Lesen eines Bytes

Wichtig: Die Register R2, R3, R4, R5, R8, R9 dürfen nicht verändert werden

WriteByte: Prozedur zum Schreiben eines Bytes

Wichtig: Die Register R2, R3, R4, R5, R8, R9 dürfen nicht verändert werden

Einlesen von einzelnen Zeichen:

ReadKey

Es wird ein einzelnes Zeichen (*char* = ASCII-Zeichen) von der seriellen Schnittstelle eingelesen.

KeyPressed

Liefert *true* zurück, wenn ein Zeichen über die serielle Schnittstelle empfangen wurde.

Einlesen von Daten:

Read ([IOVar],Var1,Var2,...) oder ***Read (Var1,Var2,...)***

Readln ([IOVar],Var1,Var2,...) oder ***Readln (Var1,Var2,...)***

Wenn *IOVar* weggelassen wird, ist die Standard-Ein- und -Ausgabe gemeint. *Varx* können beliebige Variablen sein (z.B. Integer-Zahlen, Fließkommazahlen, Textstrings).

Schreiben von Daten:

Write ([IOVar],Var1,Var2,...) oder ***Write (Var1,Var2,...)***

Writeln ([IOVar],Var1,Var2,...) oder ***Writeln (Var1,Var2,...)***

Wenn *IOVar* weggelassen wird, ist die Standard-Ein- und -Ausgabe gemeint. *Varx* können beliebige Variablen sein (z.B. Integer-Zahlen, Fließkommazahlen, Textstrings).

Hinweis zu Readln und Writeln

In Turbo-51 wird das Zeilenende immer durch das Zeichen für ***LF (\$0A)*** und nicht durch das Zeichen ***CR (\$0D)*** gekennzeichnet.